



Curso:
Redes de Computadores

Disciplina:
Fundamentos de Redes

◆ Abertura

- * **Professor : Fabio Lucena**
- * **Email :**
fabio.lucena@faculdadeguararapes.edu.br
- * **Assunto: [Aluno 2 Periodo]**

◆ Boas vindas

Esta é uma disciplina
muito importante em
computação!

◆ Ementa

- ✿ Redes de computadores (LAN , MAN , WAN)
- ✿ Arquitetura Ponto-a-Ponto e Cliente Servidor
- ✿ Topologia
- ✿ Compartilhamento de Recurso e de Software
- ✿ Meios de transmissão: par-trançado, coaxial, fibra óptica, wireless
- ✿ Modelo OSI
- ✿ Métodos de comunicação na rede
- ✿ Técnicas e sistemas de transmissão de informação por canais físicos

◆ Ementa

- ✿ Protocolos e serviços de comunicação
- ✿ Equipamentos de redes: bridges, switch, router, etc.
- ✿ Arquitetura de Redes de Computadores
- ✿ Protocolo Internet
- ✿ Sistemas operacionais de redes
- ✿ TCP/IP – Conceitos, modelos, configuração, utilitários
- ✿ Serviços de administração dos servidores de redes
- ✿ Endereçamento IP
- ✿ Medição e caracterização de Tráfego Web
- ✿ Técnicas para implementar segurança de dados.



Modulo 1: Introdução a Redes

◆ Redes - Introdução

- ✿ Histórico
- ✿ O Que é Rede?
- ✿ Benefícios de uma rede
- ✿ Utilização
- ✿ Tipos de rede
- ✿ Sistemas Operacionais de rede
- ✿ Escopo das Redes
- ✿ Topologia de Redes

◆ Redes - Histórico

✿ 1950's / 1960's – Sistemas Batch –
Centralizado

◆ Sistemas Batch – Centralizado

- * Primeira geração , 1945 – 1955
 - ✓ Meados 1940s
 - ✓ Howard Aiken (Harvard) , John Von Neumann (Princeton) , J.Presper e Willian Mauchley (Pensilvania), entre outros , sucederam-se na construção da “máquina de cálculo”.
 - ✓ Ciclos de tempo em segundo.
 - ✓ Compostos de milhares de tubos a vácuo e placas com jumps.

◆ Sistemas Batch – Centralizado

- ENIAC - Eletronic Numerical Integrator and calculator

1946 - John Mauchly e J. Presper Eckert (Ballistic Research Lab, University of Pennsylvania, EUA)

Primeiro computador eletrônico digital de grande porte

Características: Decimal (operava na base dez, não binário) -

19000 válvulas - 175 Kw de potência - 5.000 operações por segundo - armazenamento para 20 números de 10 dígitos, mas não tinha qualquer tipo de memória central - tempo médio entre falhas (MTBF) de 5,6 horas. Pesava 27 toneladas.

5 mil adições e subtrações por segundo.

Aplicação: cálculo balístico.

◆ Sistemas Batch – Centralizado

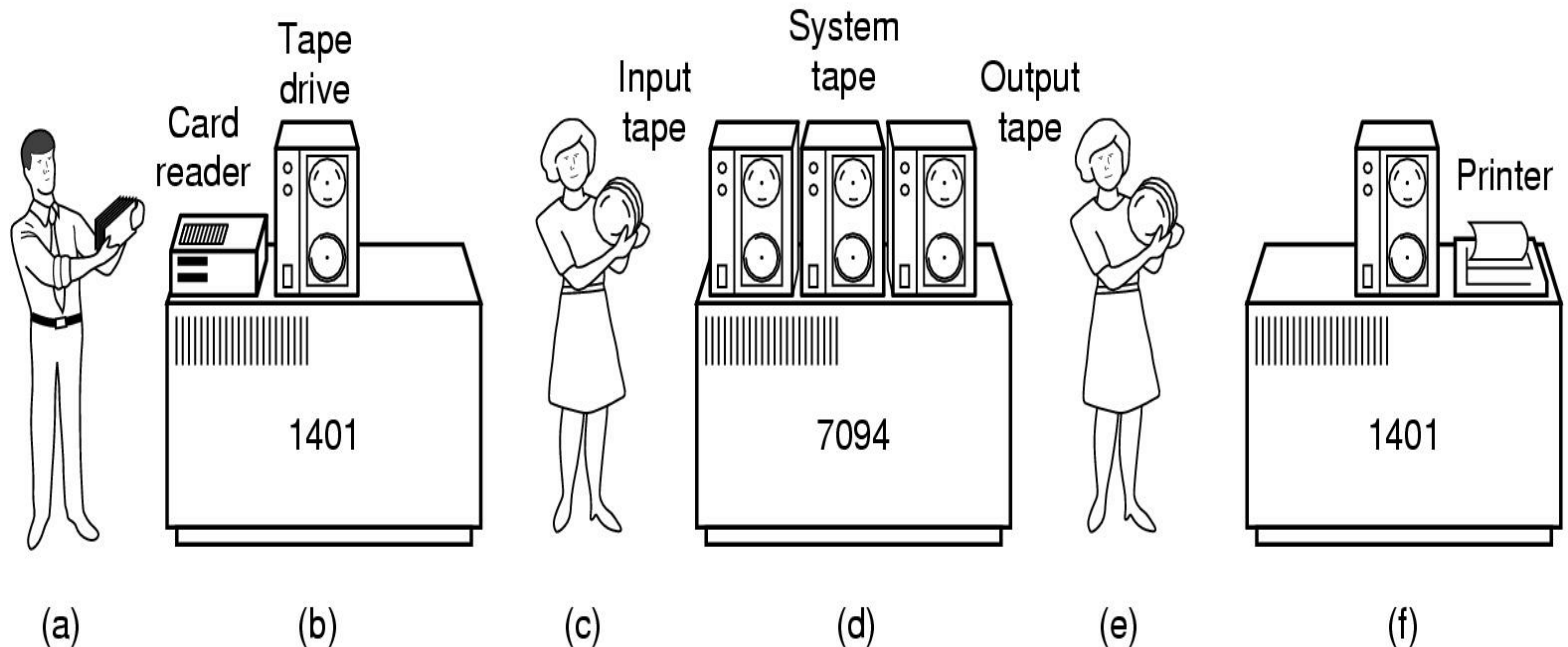
- * ENIAC - Eletronic Numerical Integrator and calculator



◆ Sistemas Batch – Centralizado

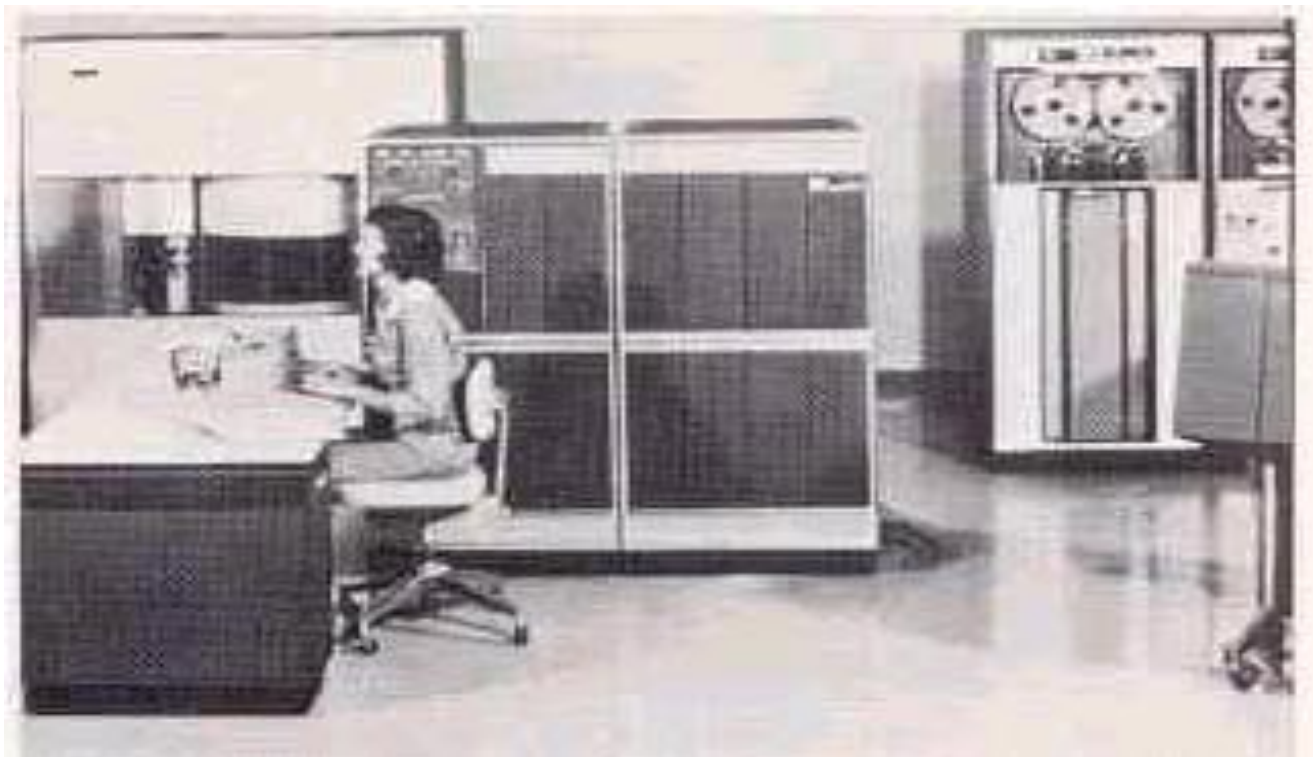
✓ Sistema Batch

- ✓ *Leva os jobs em cartão para 1401 => lê cartão para fita => coloca fita na 7094 para fazer a computação => coloca fita na 1401 para impressão do relatório.*



◆ Sistemas Batch – Centralizado

- IBM 1401



◆ Sistemas Batch – Centralizado

- IBM S/360



◆ Sistemas Batch – Centralizado

- IBM S/360



Conceito

- * É a conexão de dois ou mais computadores através de meios físicos (cabos, comutadores, etc..) e padrões de comunicação (protocolos).
- * Conjunto de computadores autônomos interligados
 - * Autônomos: computadores independentes
 - * Interligados: com capacidade de trocar informações

Origem

- * As primeiras redes foram projetadas para compartilhar poder computacional em grande escala, já que os primeiros computadores eram extremamente caros e escassos
- * A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (*Advanced Research Project Agency* - ARPA) financiou muitas das pesquisas iniciais em redes como uma maneira de compartilhar recursos computacionais entre seus pesquisadores no meio acadêmico (MIT)
- * Mais tarde, a ARPA mudou seu foco para a ligação inter-redes e começou a Internet
- * A tecnologia da Internet está documentada em uma série de relatórios conhecida como *Request for Comments* (RFC)
- * Utilizavam a rede telefônica para transmissão de dados

Vantagens

- * Compartilhamento de recursos possibilitando economia de recursos financeiros
- * Compartilhamento de informações, facilitando a comunicação entre as pessoas
- * Contabilidade (permitem um maior controle sobre as informações)
- * Escalabilidade (aumenta-se o poder de processamento conforme as necessidades individuais de cada usuário)

Exercícios

<<< Utilize a Internet para efetuar a seguinte pesquisa >>>

Responda as questões abaixo sobre a ARPANET :

Por que a ARPANET foi uma alternativa para as redes telefônicas de circuitos comutados ?

Por volta de 1960 foi decidido pela ARPA que a rede que o Departamento de defesa dos EUA precisava ser uma rede de comutação de pacotes consistindo de uma subnet (com minicomputadores chamados IMPs) e computadores hosts. Qual era a Topologia dessa rede e como funcionava ?

Exercícios

<<< Utilize a Internet para efetuar a seguinte pesquisa >>>

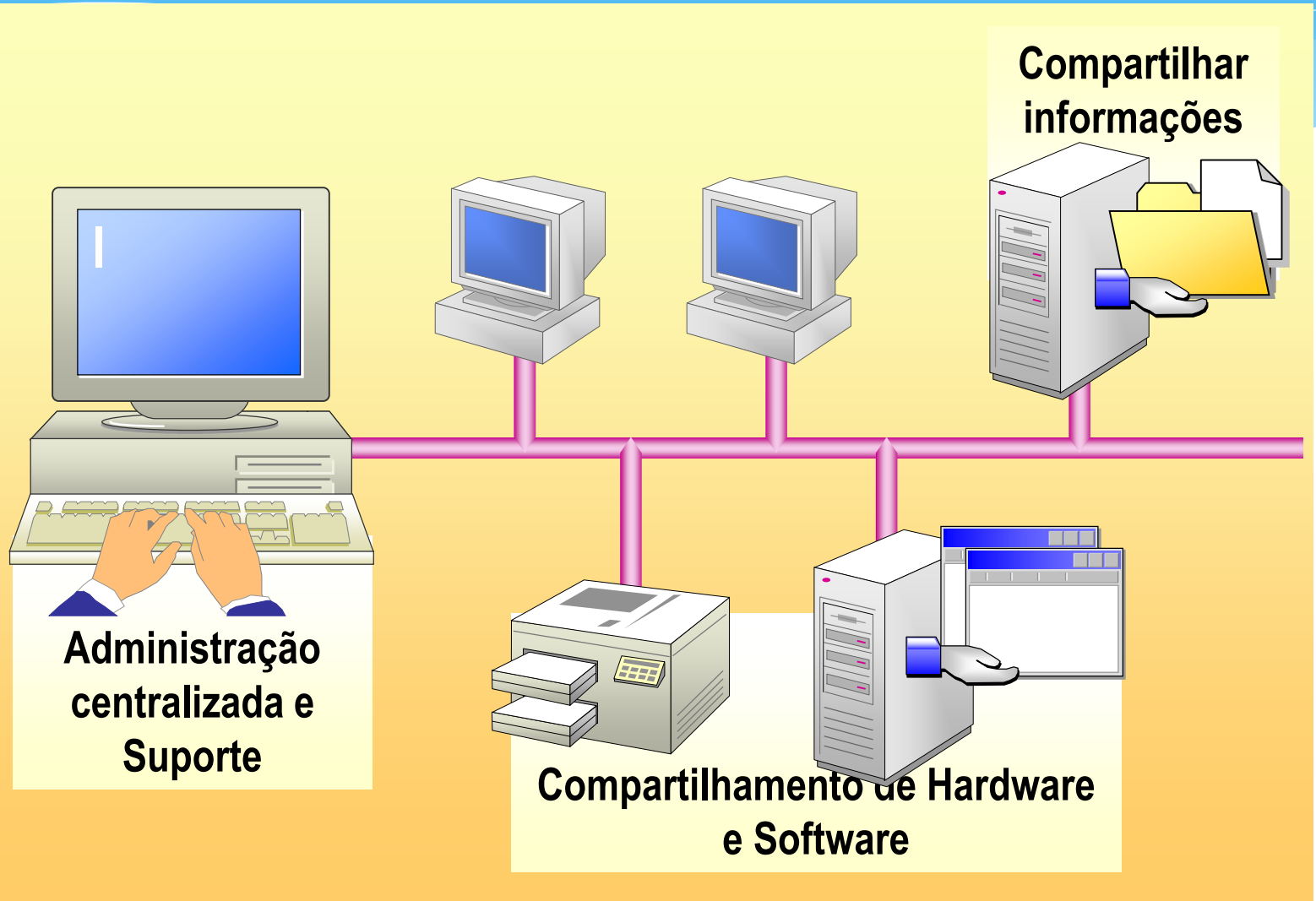
Verificou-se que o então protocolo existente da ARPANET não era adaptável para trabalhar em redes heterogêneas.

- Qual protocolo foi desenvolvido em 1974 e implementado definitivamente nas ARPANETs a partir de 1983, que resolvia o problema de redes Heterogêneas ?

◆ Redes - Histórico

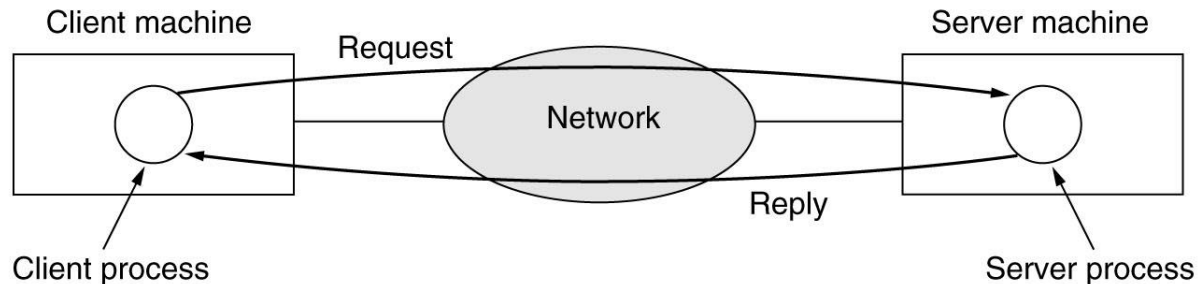
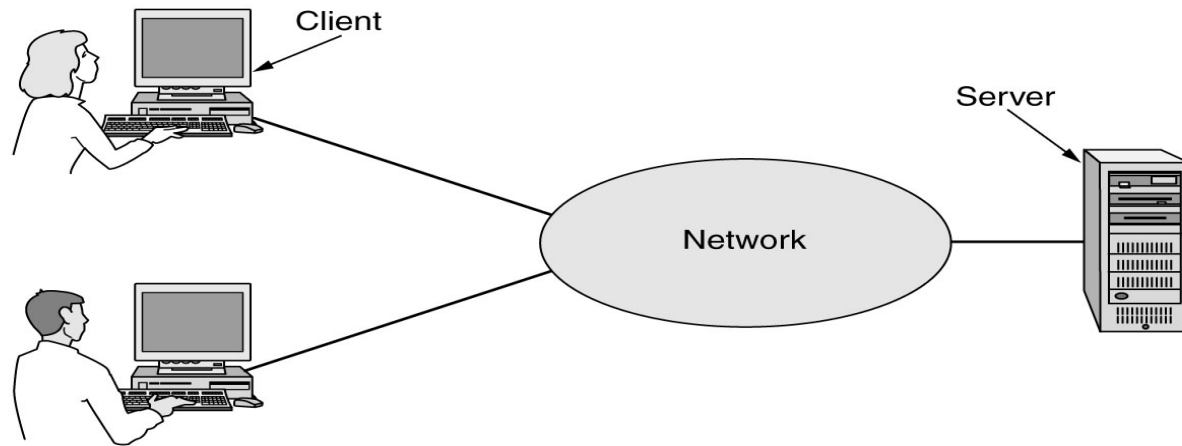
- ✿ 1970's – Sistemas Distribuídos
- ✿ TCP/IP – (Cerf and Kahn – 1974) – Integrou as ARPANETs

Benefícios de uma rede



Utilização de Redes de Computadores

* Aplicações Empresariais



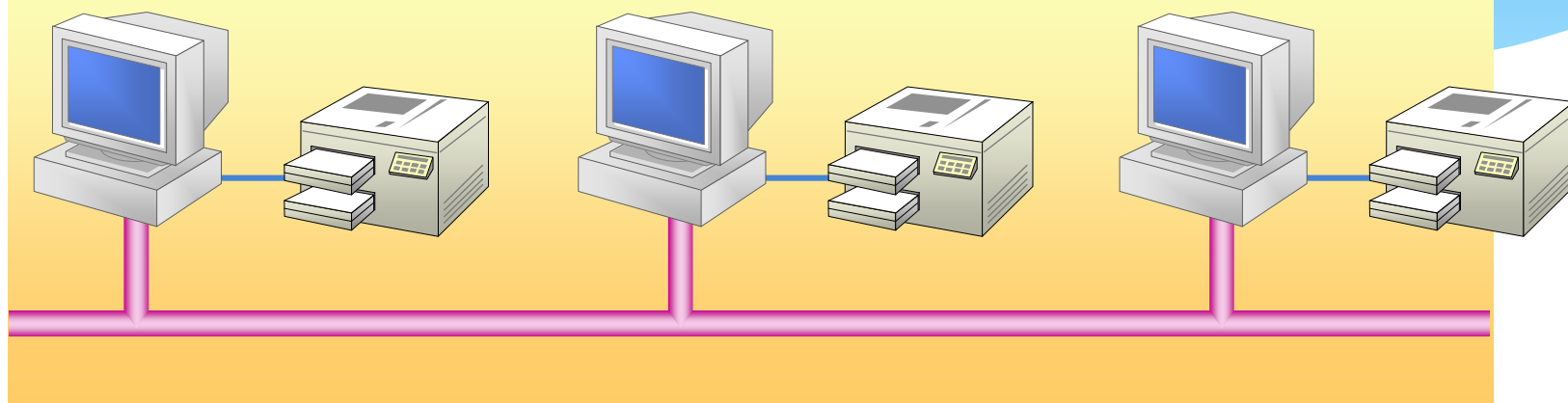
Utilização de Redes de Computadores

* Aplicações Domésticas

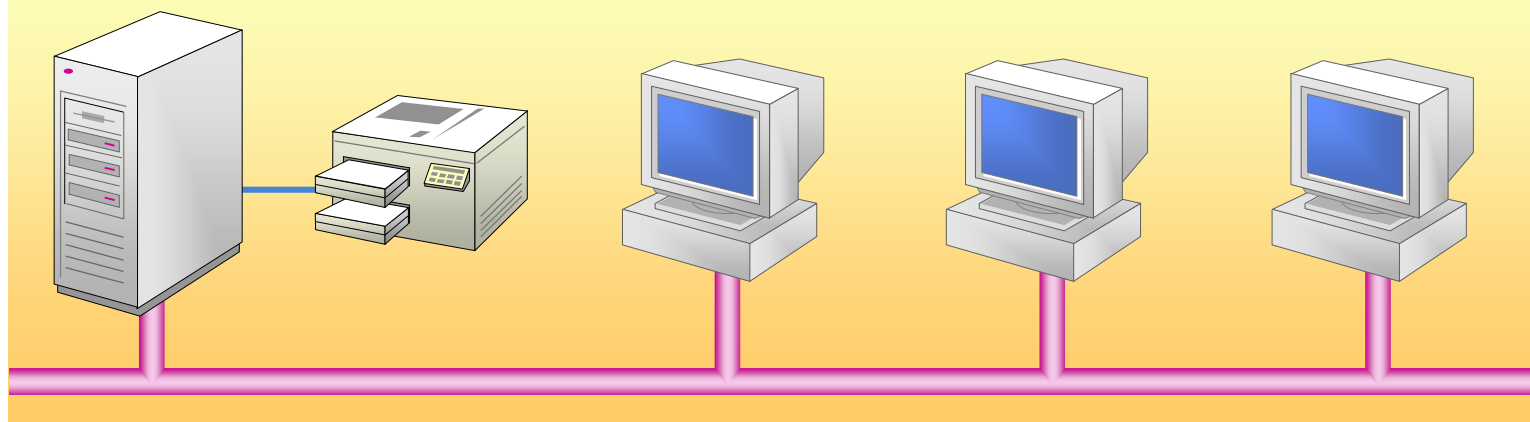
- ✓ Acesso remoto às informações
- ✓ Comércio Eletrônico
- ✓ Diversões
 - Problemas legais :
 - Compartilhamento de músicas
 - “NAPSTER – maior infringimento as leis de copyright da história”*
 - Filmes
 - Fotos
 - Jogos
 - “Cassinos eletrônicos”*

Tipos de Redes

Ponto-a-Ponto



Cliente Servidor



Considerações – Ponto-a-Ponto / Cliente-Servidor

- * Tamanho
- * Custo
- * Sistema Operacional
- * Implementação
- * Onde é apropriado

Considerações – Arquitetura Ponto-a-Ponto

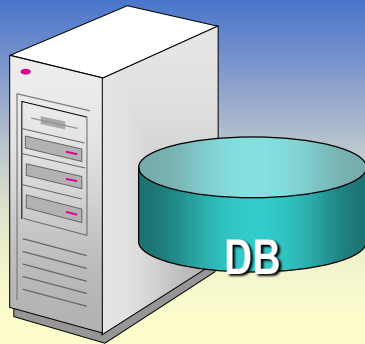
- Tamanho
- Custo
- Implementação
- Segurança
- Cabeamento
- Micros “Completo”
- Não existe Administrador de Redes
- Não utilização de aplicações Cliente/Servidor
- Sem Servidores
- Problemas de escalabilidade

Considerações – Arquitetura Cliente/Servidor

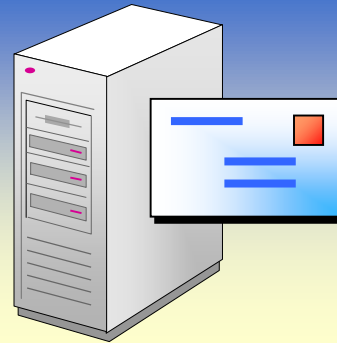
- * Utilização
- * Custo
- * Desempenho
- * Implementação
- * Segurança
- * Administrador de Redes
- * Existência de Servidores
- * Utilização de aplicações Cliente/Servidor

Características dos Computadores na rede

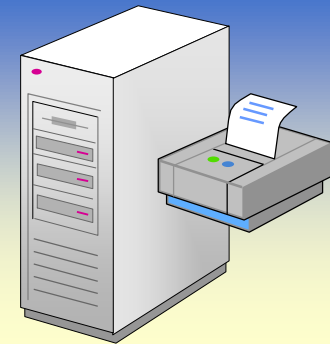
Servidor de DB



Servidor de email



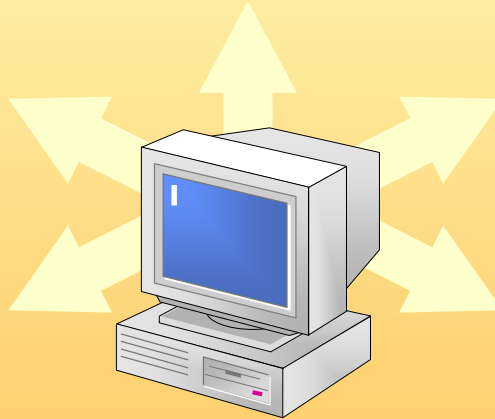
Servidor de Fax



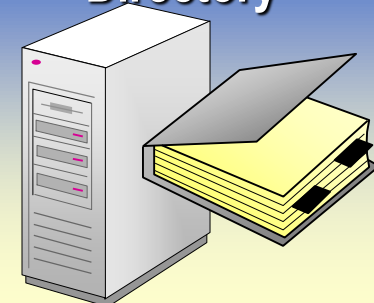
Servidor arquivos e impressão



Computador Cliente



Servidor Active Directory

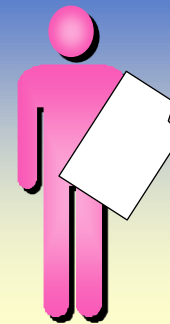


Características de um Domínio

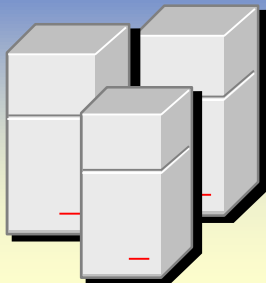
Simples Logon



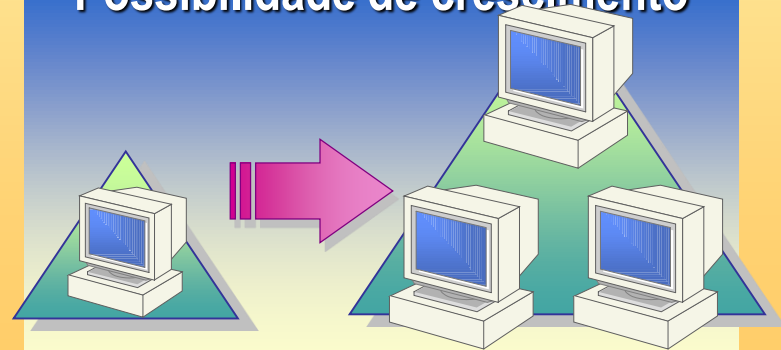
Conta de usuário única



Administração centralizada



Possibilidade de crescimento

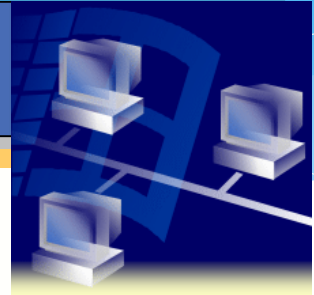


Considerações – Administração de Redes

- * Gerenciar usuários
- * Gerenciar recursos
- * Manutenção de dados e Aplicações
- * Implementação
- * Segurança
- * Tolerância a falhas
- * Performance

Sistema Operacional de Rede

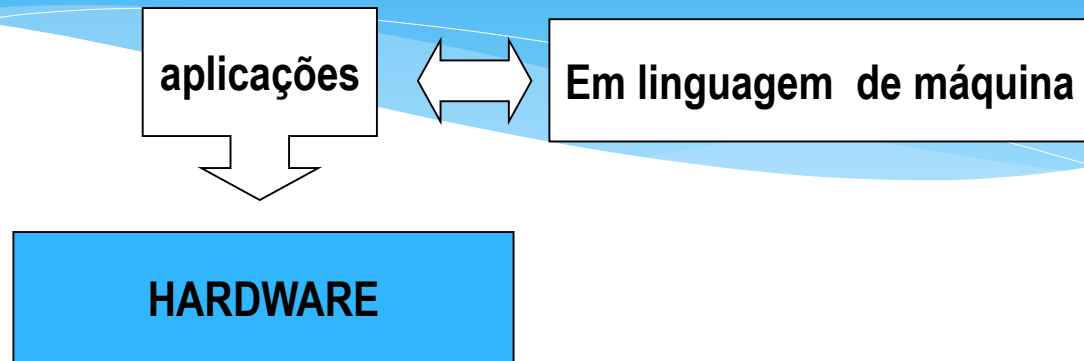
Um sistema operacional de rede :



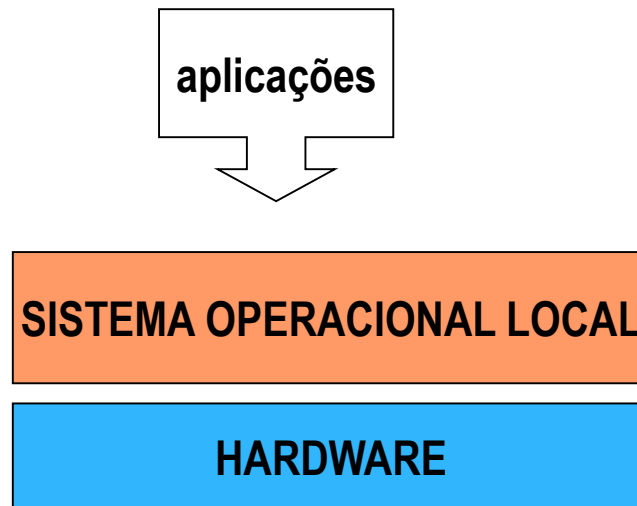
- **Permite computadores a operar na rede**
- **Providencia serviços básicos para computadores na rede**
 - Coordena a atividade de vários dispositivos
 - Providencia aos clientes acesso aos recursos da rede
 - Garante a segurança de dados e serviços
- **Suporta mecanismos que permitem aplicações a se comunicar com outras aplicações na rede**
- **Integra com outros sistemas operacionais conhecidos.**

◆ Sistemas Operacionais de Rede - Evolução

A)

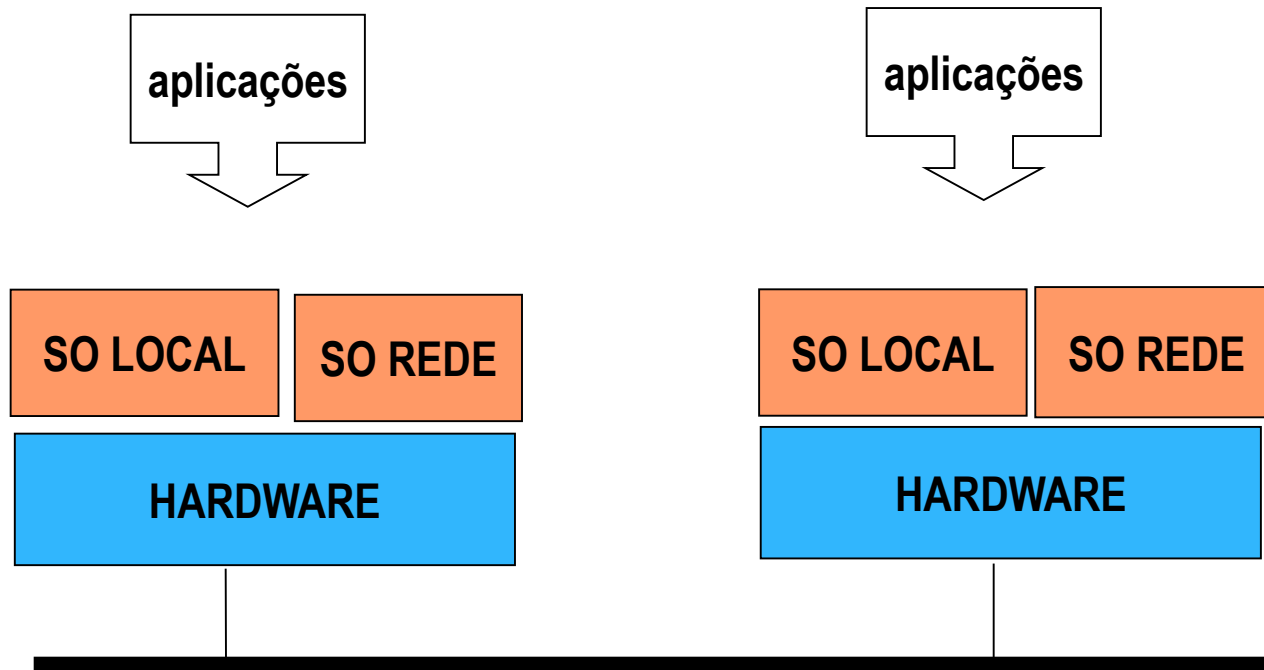


B)



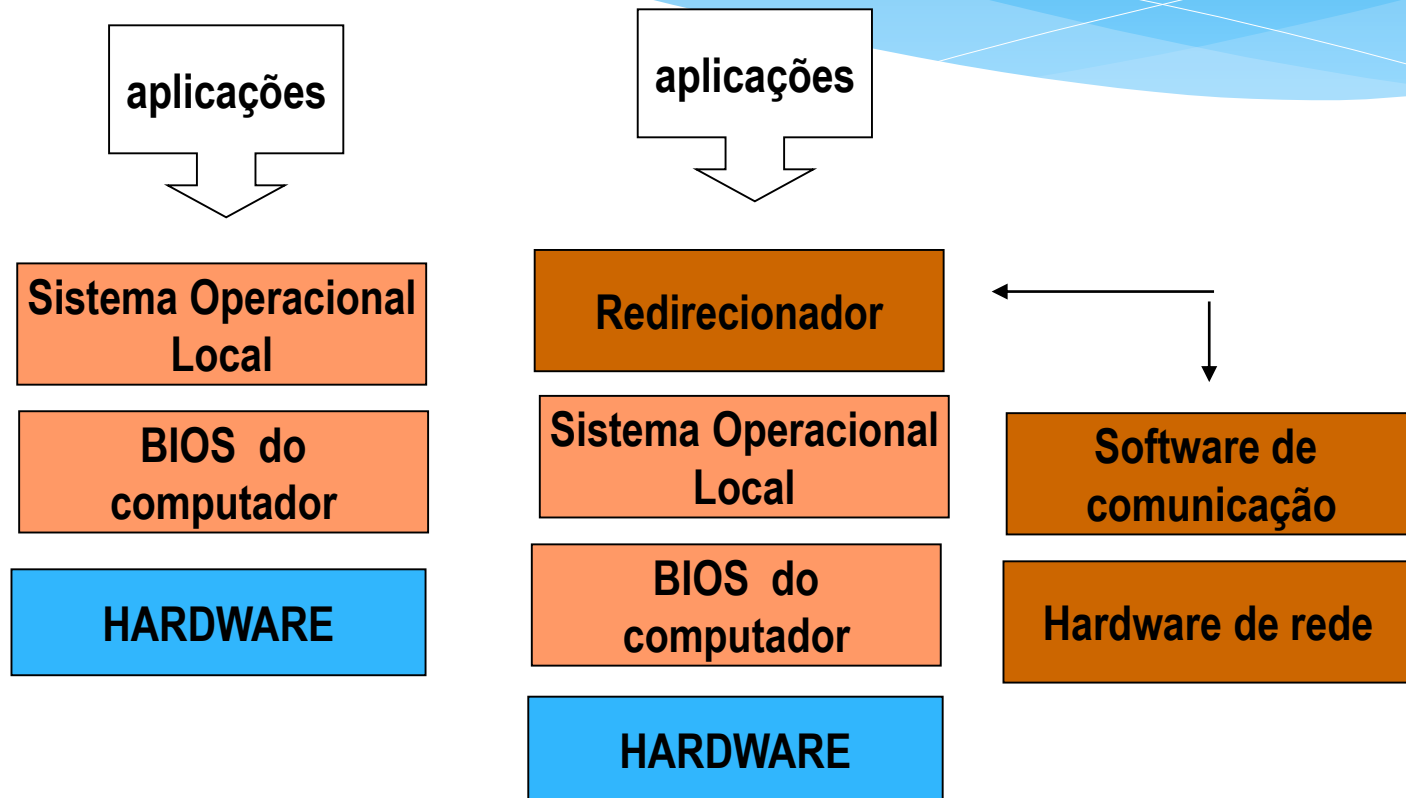
◆ Sistemas Operacionais de Rede

C) Adição das funções dos sistemas operacionais de rede as funções dos sistemas operacionais locais.

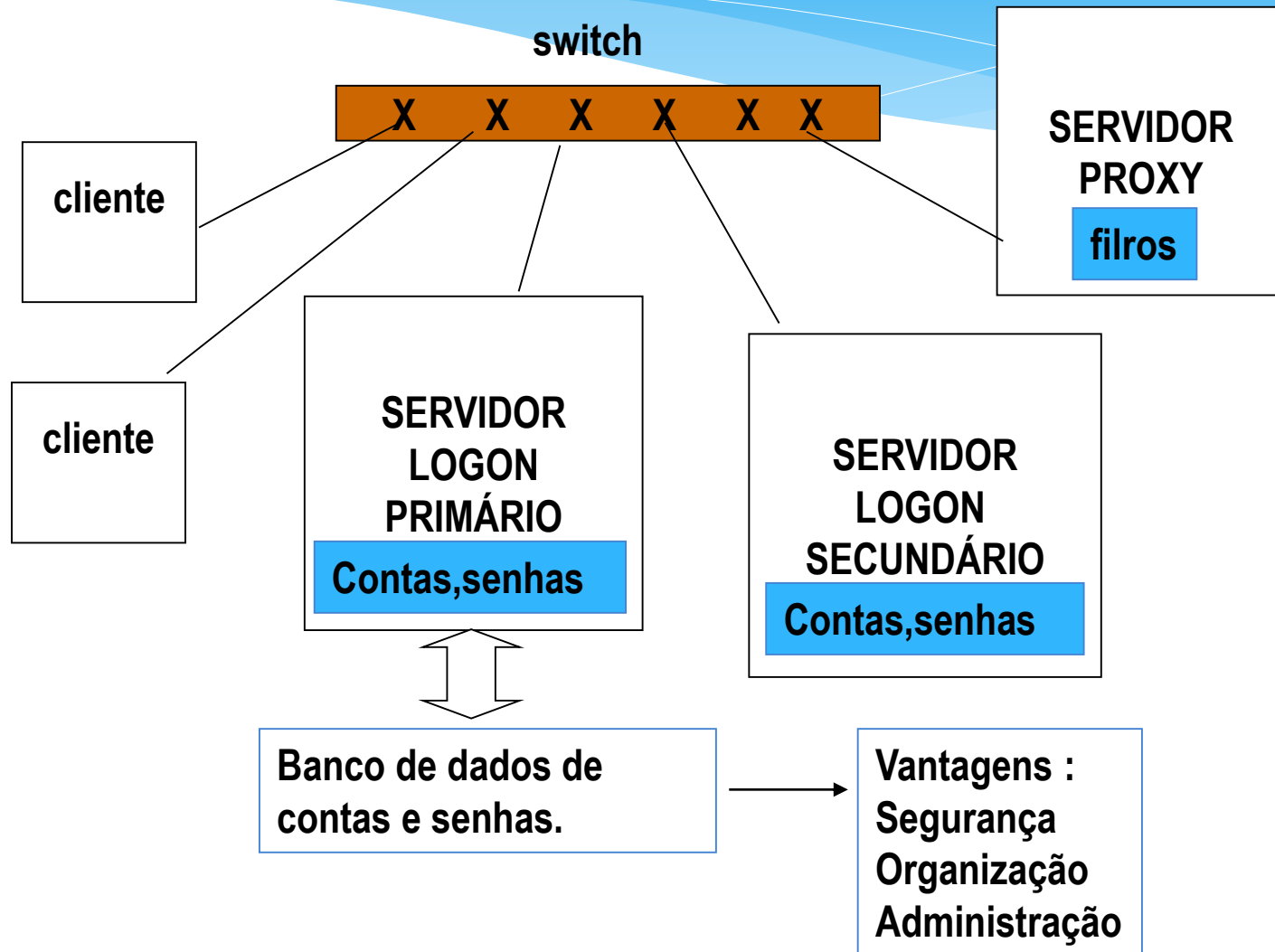


Sistemas Operacionais de Rede

▪ O redirecionador



◆ Ambiente Cliente / Servidor com Domínio



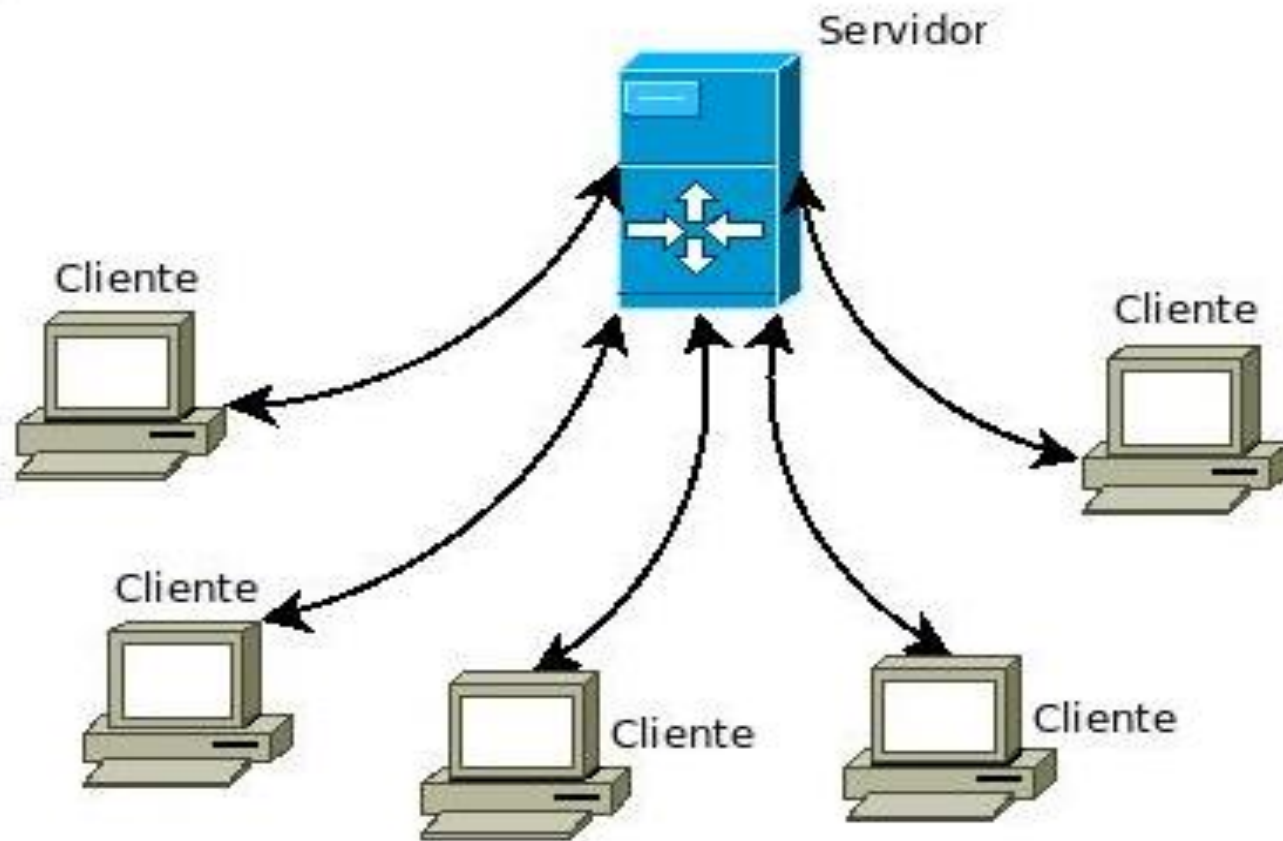
Vantagens

- * Compartilhamento de recursos possibilitando economia de recursos financeiros
- * Compartilhamento de informações, facilitando a comunicação entre as pessoas
- * Contabilidade (permitem um maior controle sobre as informações)
- * Escalabilidade (aumenta-se o poder de processamento conforme as necessidades individuais de cada usuário)

Tipos de Redes::Cliente/Servidor

- * O servidor é um computador que gera recursos para os demais componentes da rede
- * O servidor é um computador especializado em um só tipo de tarefa, não sendo usado para outra finalidade como nas redes ponto a ponto (computador dedicado)
- * Por ser dedicado, o seu desempenho nas respostas aos pedidos é melhor
- * Alguns servidores não são obrigatoriamente computadores completos, isto é, podem ser dispositivos especialmente desenvolvidos para este fim (ex: servidor de comunicação, servidor de arquivos), podendo ser mais baratos que um computador completo

Modelo Cliente/Servidor



Tipo de Servidores

- * Servidor de arquivos
 - * Armazenamento de arquivos (texto, planilhas e gráficos) que precisem ser compartilhados pelos usuários
- * Servidor de impressão
 - * Processa os pedidos de impressão solicitados pelos usuários
- * Servidor de aplicações
 - * Executa aplicações C/S (ex: banco de dados), executando aplicações e processando os dados
- * Servidor de correio eletrônico
 - * Processamento de envio e recepção de mensagens eletrônicas
- * Servidor de fax
 - * Gerenciam o envio e recebimento de fax